

・ 三角形の面積

(例) 3点 $A(1,1)$, $B(3,5)$, $C(5,2)$ を頂点とする $\triangle ABC$ の面積を求めよ。

point
高さ = 点と直線の距離

直線 AC の方程式は

$$y-1 = \frac{2-1}{5-1}(x-1)$$

$$\therefore x-4y+3=0$$

点 B と直線 AC の距離 h は

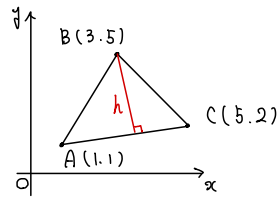
$$h = \frac{|3-4 \cdot 5+3|}{\sqrt{1^2+(-4)^2}} = \frac{14}{\sqrt{17}}$$

また

$$AC = \sqrt{(5-1)^2 + (2-1)^2} = \sqrt{17}$$

よって

$$\begin{aligned}\triangle ABC &= \frac{1}{2} \cdot h \cdot AC \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{14}{\sqrt{17}} \cdot \sqrt{17} \\ &= 7\end{aligned}$$

3点 $O(0,0)$, $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ を頂点とする $\triangle OAB$ の面積は

$$\frac{1}{2} |x_1 y_2 - x_2 y_1|$$

(証明)

直線 OA の方程式は

$$y_1 x - x_1 y = 0$$

点 B と直線 OA の距離 h は

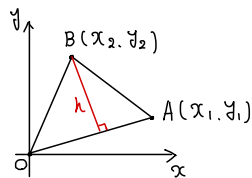
$$h = \frac{|y_1 x_2 - x_1 y_2|}{\sqrt{y_1^2 + (-x_1)^2}} = \frac{|x_1 y_2 - x_2 y_1|}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2}}$$

また

$$OA = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$$

よって

$$\begin{aligned}\triangle OAB &= \frac{1}{2} \cdot h \cdot OA \\ &= \frac{1}{2} |x_1 y_2 - x_2 y_1| \quad \square\end{aligned}$$

(例') 3点 $A(1,1)$, $B(3,5)$, $C(5,2)$ を頂点とする $\triangle ABC$ の面積を求めよ。点 A が原点にくるようになら $\triangle ABC$ を平行移動させると2点 B, C は点 $B'(2,4)$, 点 $C'(4,1)$ に移る。

よって

$$\begin{aligned}\triangle ABC &= \triangle OB'C' \\ &= \frac{1}{2} |2 \cdot 1 - 4 \cdot 4| \\ &= 7\end{aligned}$$

